

A láthatóság matematikája

Mitől látszik egy jel a képernyőn — és miért nem elég hozzá, hogy a két szín „különböző”. A WCAG-képlet, a **vigyazokrad.hu** saját, mért palettája, és élő szintévesztés-szimuláció.

Egy vészhívó alkalmazás műhelyéből · 2026. szeptember 19.

Ez a lap egy konkrét hibából nőtt ki, ami egy **vészhívó alkalmazásban** élt. Minden szám rajta **mérés**, nem becslés — és a végén ott vannak a kérdések, amikre nem tudjuk a választ.

SZEMÉLYES KÉRÉS

Kürtösi Péter vagyok, és a segítségeket kérem. Mérnök vagyok, nem színelméleti szakember. Ezt a rendszert idős és rosszul látó embereknek építem, ahol egy nem látható jel nem esztétikai kérdés — ott valaki nem talál segítséget.

Az alábbi hibát *nem én vettem észre*. Amit itt összeszedtem, az a matematika, amire programozni tudok. Ha valamit rosszul értek belőle, ha van jobb út, vagy ha a 7. pontban feltett négy kérdésre tudtok válaszolni — **kérlek szóljatok**. Bármelyik megjegyzés többet ér, mint amennyi munkát a válasz kér.

Bármilyen visszajelzést szívesen fogadok — helyesbítést, ellenvéleményt, irodalmat, vagy csak egy „ez így nem jó”-t.

Kürtösi Péter · peter@vigyazokrad.hu

1. A hiba, ami elindította

Az alkalmazás főképernyőjén csempek vannak: minden csempe egy ember. A csempe alján egy kis ikon mondta meg, hogy koppintásra *hívás* indul-e vagy *üzenet* megy. Az ikon jó színű volt – fényképes csempéken kifogástalanul látszott.

Aztán valaki, aki csak odapillantott a telefonra, ezt mondta:

„Pont olyan zöld a boríték, mint a csempe háttere. A kutya se látja rajta.”

A rajzolt avatarok névsávja ugyanis maga is pasztell. Ugyanaz az ikon, ami fényképen kiválóan látszott, ott **eltűnt**. És amikor megmértük, kiderült, hogy rosszabb a helyzet, mint amit szabad szemmel látni lehetett. Az ikon színe #7FE38A volt:

AVATAR-HÁTTÉR	HEX	KONTRASZT AZ IKONNAL	WCAG 1.4.11 (3:1)
zöld	#A8D5BA	1,03:1	 megbukik
rózsza	#F6C6D0	1,05:1	 megbukik
sárga	#F2C879	1,00:1	 megbukik
kék	#A9C7F0	1,09:1	 megbukik
lila	#C9B6E4	1,17:1	 megbukik
türkiz	#9BD8DE	1,00:1	 megbukik

Fényképes csempén ugyanez az ikon **9,92:1**-et mért – de azt a számot nem lehet hexből kiszámolni, mert ott a névsáv egy **fekete átmenet 78 %-on**, és a háttér maga a fénykép. Ezért ez a szám a *képernyőn* mérve készült, nem a képletből.

AMIT EZ JELENT

A **1,00** nem „gyenge kontraszt”. Az azt jelenti, hogy a két szín **fénysűrűsége matematikailag azonos** — nulla kontraszt. Nem a szeme csalta meg azt, aki nem látta: **tényleg nem volt ott semmi**.

2. A képlet, pontosan

A WCAG 2.1 kontraszt-aránya három lépés. Először minden csatornát vissza kell vinni a gammából lineáris fénybe:

```
s = c / 255  
lin = (s <= 0.04045) ? s / 12.92  
      : ((s + 0.055) / 1.055) ^ 2.4
```

Aztán a relatív fénysűrűség (*relative luminance*):

```
L = 0.2126 · R_lin + 0.7152 · G_lin + 0.0722 · B_lin
```

És végül a kontraszt-arány, a világosabbat felülre téve:

```
CR = (L_lighter + 0.05) / (L_darker + 0.05) // 1:1 ... 21:1
```

Programozható alakban

```
function luminance(hex) {  
  const v = [0, 2, 4].map(i => {  
    const s = parseInt(hex.substr(i + 1, 2), 16) / 255;  
    return s <= 0.04045 ? s / 12.92 : Math.pow((s + 0.055) / 1.055, 2.4);  
  });  
}
```

```

return 0.2126 * v[0] + 0.7152 * v[1] + 0.0722 * v[2];
}

function contrast(a, b) {
  const la = luminance(a), lb = luminance(b);
  return (Math.max(la, lb) + 0.05) / (Math.min(la, lb) + 0.05);
}

```

A küszöbök

MIRE VONATKOZIK	WCAG-PONT	AA	AAA
normál szöveg	1.4.3 / 1.4.6	4,5:1	7:1
nagy szöveg (≥24 px, vagy ≥18,7 px félkövér)	1.4.3 / 1.4.6	3:1	4,5:1
nem-szöveges grafika, kezelőelem, állapotjel	1.4.11	3:1	–

A csempéken lévő ikonok a **harmadik sorba** tartoznak: nem szöveg, de nélkülük nem érthető a felület. A küszöb tehát **3,0** — és a mért 1,00–1,17 ennek a harmada.

3. Amit a képlet *nem* tartalmaz

Nézze meg a három szorzót a fénysűrűség-képletben:

0.2126 · R	0.7152 · G	0.0722 · B
21 %	72 %	7 %

A LAP LEGFONTOSABB MONDATA

A színárnyalat (hue) nem szerepel a képletben. Csak a világosság. Ezért lehet két szín a színkörön *szemben* — tehát majdnem komplementer —, és a kontraszt-arányuk mégis 1,0.

Ebből következik a szabály, amit programozni lehet: **soha ne a színárnyalattal különböztessünk meg két dolgot. Világosság-különbséget kell csinálni.** A színárnyalat lehet ráadás, de nem lehet a jelentés hordozója — mert a nézők egy részénél egyszerűen nincs ott.

A javítás is pontosan ezt tette: az ikon nem világosabb zöld lett, hanem **sötét korongot kapott fehér jellel**. A színárnyalat maradt beszédes (zöld = üzenet, kék = hívás), de a *láthatóságot* már a világosság-különbség hordozza.

4. Élő számoló

Két szín kontrasztja

előtér

hex

háttér

hex



#7FE38A



#A8D5BA

Kati

✉ üzenet megy neki

L ELŐTÉR

0,6129

L HÁTTÉR

0,5946

KONTRASZT

1,03:1

nem-szöveges grafika és kezelőelem (1.4.11 AA, 3:1)

☒ megbukik

normál szöveg (1.4.3 AA, 4,5:1)

☒ megbukik

normál szöveg, megerősített (1.4.6 AAA, 7:1)

☒ megbukik

Az alapértelmezett érték a **valódi hibás pár**: az eredeti világoszöld boríték (#7FE38A) a zöld avatar névsávján (#A8D5BA). A két szín szemre teljesen különböző.

5. Színtévesztés-szimuláció

A gyakorlatban a **Machado, Oliveira & Fernandes (2009)** mátrixokat használják — ezt futtatja a Chrome DevTools és a legtöbb tervezőeszköz is. Három 3×3 -as mátrix, súlyosság szerint skálázva; itt a teljes (1,0-ás) esetek szerepelnek. A régebbi, dichromátokra pontosabb iskola a **Brettel–Viénot–Mollon (1997/99)**, ami LMS-térben vetít.

⚠ Egy részlet, ami sokszor elsikkad: ezek a mátrixok **lineáris RGB-ben** értendők. Aki közvetlenül az sRGB-értékekre alkalmazza őket, az közel jár, de nem pontos. Ezen a lapon a szimuláció sRGB $\rightarrow$ lineáris $\rightarrow$ mátrix $\rightarrow$ sRGB úton megy.

A csempék, szimulált látással

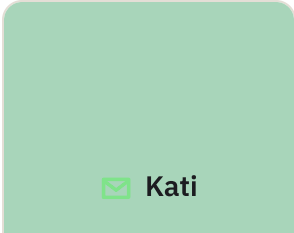
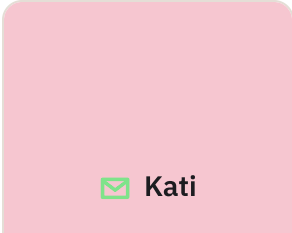
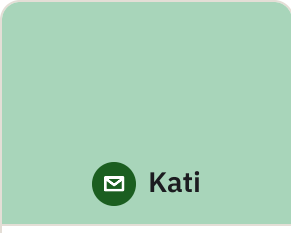
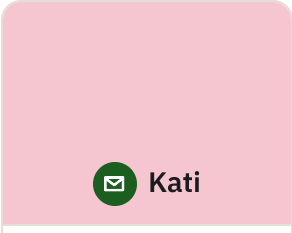
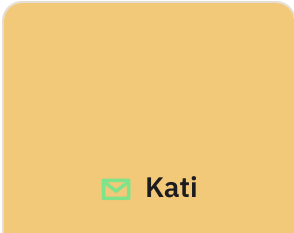
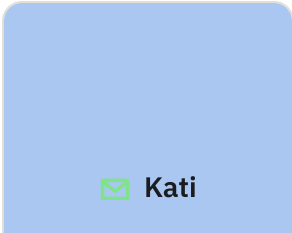
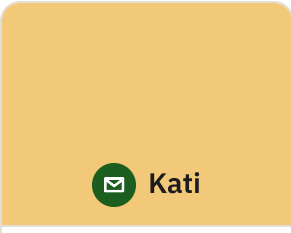
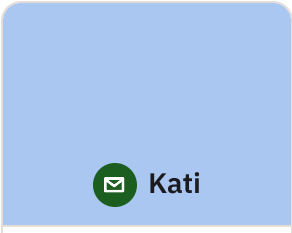
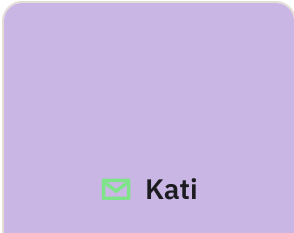
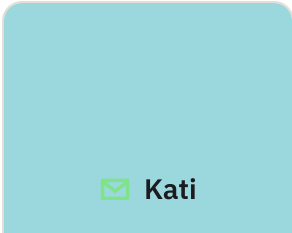
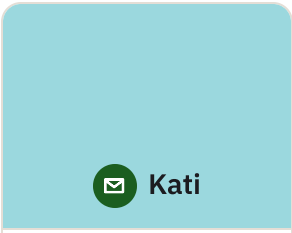
látásmód

normál látás



ELŐTTE – VILÁGOS IKON, KERET NÉLKÜL

UTÁNA – SÖTÉT KORONG, FEHÉR JEL

 1,03:1 ✗	 1,05:1 ✗	 4,83:1 ✓	 5,21:1 ✓
 1,00:1 ✗	 1,09:1 ✗	 4,99:1 ✓	 4,54:1 ✓
 1,17:1 ✗	 1,00:1 ✗	 4,23:1 ✓	 4,97:1 ✓

ÉRDEMES KIPRÓBÁLNI

Váltson **akromatópsziára**. A bal oldali ikonok teljesen eltűnnek — a jobb oldaliak ugyanolyan jól látszanak, mint színesben. Ez a legtisztább bizonyíték arra, hogy a jelentést a **világosság** hordozza, nem a szín.

És figyelje meg azt is, hogy a kontraszt-számok a szimulált módokban *alig változnak*. Ez nem hiba: ezek a mátrixok nagyjából megőrzik a fénysűrűséget. Épp ezért igaz, hogy **ami világosságban átmegy, az a színtévesztőknek is átmegy**.

Amivel kód nélkül lehet tesztelni

ESZKÖZ	HOL	MIT AD
Chrome DevTools	: → More tools → Rendering → Emulate vision deficiencies	protanópia, deuteranópia, tritanópia, akromatópszia, homályos látás, csökkentett kontraszt — <i>bármelyik weblapra</i>
Android	Fejlesztői beállítások → Színtér szimulálása	deuteranomália / protanomália / tritanomália — <i>a valódi appon, valódi telefonon</i>
Color Oracle	colororacle.org	teljes képernyős szimuláció, Win/Mac/Linux, ingyenes
Sim Daltonism	macOS	mozgatható „lencse” a képernyőn

6. Ahol a WCAG 2.1 téved

Becsületesnek kell lenni: a fenti képlet **ismerten pontatlan**. Leginkább sötét háttéren és a középtónusokban tér el attól, amit az ember ténylegesen lát — a +0,05 tag egy egyszerűsítés, ami a sötét oldalon torzít.

Az utódja az **APCA** (Accessible Perceptual Contrast Algorithm), a WCAG 3 tervezetében. Az modellezi a *polaritást* is: a sötét-világoson és a világos-sötéten nem ugyanaz, és nem egy arányszámot ad, hanem egy Lc értéket nagyjából $-108 \dots +106$ között.

A GYAKORLATI DÖNTÉS

Ami ma **normatív** — amire hivatkozni lehet egy áruházi adatlapon, egy pályázatban vagy egy szimpóziumon —, az a **WCAG 2.1**. Tehát arra programozunk. Az APCA-t ismerjük, és ahol többet mond, ott figyelünk rá — de a megfelelést a 2.1 adja.

7. Amit nem tudunk

Ezek a valódi kérdéseink — ezekre keressük a választ:

- 1. Elég-e a 3:1 egy vészhelyzeti felületen?** A WCAG minimumot mond, nem optimumot. Egy vész hívó gomb, amit ijedt, rosszul látó, idős ember keres — ott hol van a valódi határ?
- 2. Mit kezdjünk a szín *jelentésével*, ha a láthatóságot már a világosság hordozza?**
A zöld = üzenet, kék = hívás párosítás megmaradt. Segít-e még annak, aki a kettőt nem különbözteti meg — vagy inkább zavar?
- 3. Van-e értelme a súlyosság-skálának a gyakorlatban?** A Machado-mátrixok 0,1-es lépésekben skálázhatók. Reálisabb-e egy 0,6-os deuteranomália, mint a teljes deuteranópia — vagy tervezéskor mindig a legrosszabb esetre kell menni?
- 4. A pasztell-paletta tartható-e egyáltalán?** A hat avatar-szín azért pasztell, hogy barátságos legyen és sötét betű menjen rá. De pont ez tette a világos ikont láthatatlanná. Van-e olyan paletta, ami barátságos és minden ráhelyezett jelnek ad világosság-tartalékot?

8. Egy megjegyzés a végére

Ezt a hibát **nem gép találta meg**. Nem volt olyan tesztünk, ami elbukott volna rajta — sőt, az ikon a saját tervezési környezetében (sötét fényképen) kifogástalan volt.

Egy ember odapillantott a telefonra, és megmondta. Egy másik, aki maga is nehezen látja a színeket, előtte már jelezte, hogy nem talál semmilyen ikont — és a válasz az volt neki, hogy „ott a kis ikon”.

Neki volt igaza, és nem szubjektíven: matematikailag. Ezért kell a képlet — hogy a következőt már ne kelljen valakinek a saját kárán észrevennie.

Segítség · vigyazokrad.hu — vészhívó alkalmazás és fali konzol idős és lábadozó embereknek.

Minden szám ezen a lapon mérés. A kontrasztok a WCAG 2.1 relatív fénysűrűség-képletével készültek, a szimuláció Machado–Oliveira–Fernandes (2009) mátrixokkal, lineáris RGB-ben.

Ennek a lapnak van élő, kattintható változata is — számolóval és szimulációval. Kérje a fenti címen.

2026-09-19